



Cahier de charge

BERTECH MATERIALS

PROJET INNOVATION

Élèves :

Mohammed Adam KHALI
Mostapha EL ANSARI
Aymane DHIMEN
Adam LOZI
Aymane EL FAHSI

Encadrants :

Mme. Kawtar ZERHOUNI
M. Mohammed EL RHABI

Table des matières

1	Introduction	2
2	Problématique	2
3	Solution	2
4	Gestion de données	3
4.1	Deux phases du projet avec des approches distinctes vis-à-vis des données	3
4.1.1	Phase de tests et de démonstrations	3
4.1.2	Phase de mise en place et déploiement	4
4.2	Structure de la base de données	5
5	Logigramme	6
6	Algorithme	8
6.1	Pré-entraînement	8
6.2	Fine-tuning	9
6.3	Calcul du similarité pour le Matching	9
7	Résultats préliminaires	10
8	Business model	11
9	Conclusion	12
10	Perspectives	12

1 Introduction

La numérisation des processus d'approvisionnement est devenue une tendance mondiale, attirant particulièrement l'attention des entreprises, en particulier des PME (Petites et Moyennes Entreprises) et des PMI (Petites et Moyennes Industries). Notre plateforme vise à connecter efficacement ces entreprises avec des fournisseurs, offrant ainsi une solution innovante à un problème existant. Dans un environnement où les échanges commerciaux et la gestion des produits évoluent rapidement, l'efficacité dans la recherche et la liaison avec les fournisseurs devient un atout majeur pour les services d'approvisionnement.

2 Problématique

La problématique centrale se pose : Comment assurer une correspondance efficace entre les entreprises et les fournisseurs ? Comment rationaliser cette interaction pour que les entreprises puissent répondre à leurs besoins souvent complexes et multidimensionnels ? De plus, comment automatiser et accélérer cette correspondance pour la rendre aussi rapide que possible

3 Solution

Notre plateforme propose deux interfaces distinctes : une pour les fournisseurs, permettant aux inscrits de mettre à jour leurs produits et descriptions, et une pour les services d'approvisionnement, leur permettant de spécifier leurs besoins en produits et critères via un modèle de traitement du langage naturel (NLP) pour un appariement précis avec la base de données existante des fournisseurs. La solution adressera ainsi les besoins du marché en centralisant l'accès aux fournisseurs de manière efficace, facilitant la transition vers des processus numériques, assurant l'équité dans l'accès aux fournisseurs, fournissant une formation et un soutien appropriés, garantissant la sécurité des données et offrant une solution adaptable et évolutive pour répondre aux besoins changeants de l'industrie.

4 Gestion de données

4.1 Deux phases du projet avec des approches distinctes vis-à-vis des données

Notre projet se déroulera en deux phases distinctes : une phase de test et de démonstration, suivie d'une phase de mise en place et de déploiement. Au cours de chaque étape, notre approche envers les données, comprenant la collecte, la structuration et le traitement, sera adaptée en fonction des besoins spécifiques de cette phase particulière.

4.1.1 Phase de tests et de démonstrations

Pendant cette étape, notre objectif est de garantir le bon fonctionnement des fonctionnalités essentielles de la solution. Pour ce faire, il est impératif d'avoir des données disponibles afin de les injecter dans la mémoire du système et de tester sa réactivité face à des entrées spécifiques.

Différentes approches sont envisagées, notamment la data augmentation et le web scraping pour obtenir un premier échantillon concret de données. Notre équipe a opté pour le web scraping, cependant, il est important de noter que les résultats obtenus dans cette phase ne seront pris en compte que pour les tests et les démonstrations, en raison de considérations éthiques.

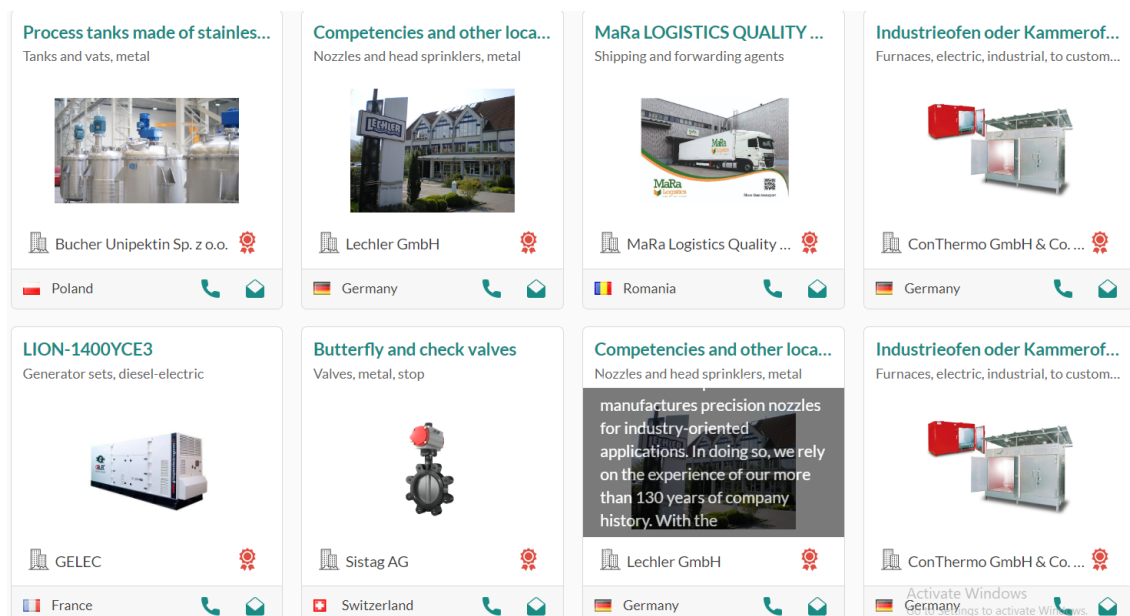


FIGURE 2 – Image extraite du site web kompass.com illustrant une multitude de produits

Ci-dessus un exemple de jeu de données relatives aux produits et fournisseurs présents sur divers sites web tels que « jechercheunfournisseur » ou « kompass », qui seront sujet de collecte et de structuration. Ces données seront scrapées et structurées pour entraîner le système et évaluer son comportement au cours de cette phase.

4.1.2 Phase de mise en place et déploiement

Après avoir testé avec succès les fonctionnalités du système, la prochaine étape consiste à le déployer, que ce soit en hébergeant un domaine (cas d'un site web) ou en lançant une application sur le marché. Cependant, il est impératif de ne pas conserver les données utilisées pour l'entraînement du système, car ces données ont été collectées et traitées par d'autres plateformes sur une période prolongée, grâce à plusieurs abonnements et adhésions, les rendant soumises à des licences.

Les données après le déploiement proviendront de nos propres abonnements, alimentant ainsi le système en temps quasi réel avec les informations sur les produits et les fournisseurs qui souhaitent utiliser notre plateforme.

4.2 Structure de la base de données

En plus des champs de données évidents, tels que ceux utilisés pour identifier les fournisseurs et référencer leurs produits, qui seront obligatoires à remplir pour chaque utilisateur de la plateforme, notre système, basé sur une approche de matching grâce à BERT, accordera une importance particulière aux descriptions des produits/fournisseurs. Cela est crucial car le système doit correspondre idéalement entre la demande de l'acheteur et ce que le fournisseur propose. Si nous optons pour une approche de données structurées, par exemple en utilisant SQL, voici à quoi pourrait ressembler un jeu de données sur lequel le système va opérer :

Table des fournisseurs

id	nom	location	...	rating
1	Fournisseur A	Fès	...	4.5
2	Fournisseur B	Rabat	...	4.2
3	Fournisseur C	Rabat	...	4.8
...	...	...	...	...

Description des champs

- **id** : Identifiant unique du fournisseur dans la base de données.
- **nom** : Nom du fournisseur.
- **location** : Lieu où le fournisseur est basé.
- **...** : D'autres champs pertinents.
- **rating** : Évaluation du fournisseur basée sur des retours ou des évaluations d'utilisateurs.

Table des produits :

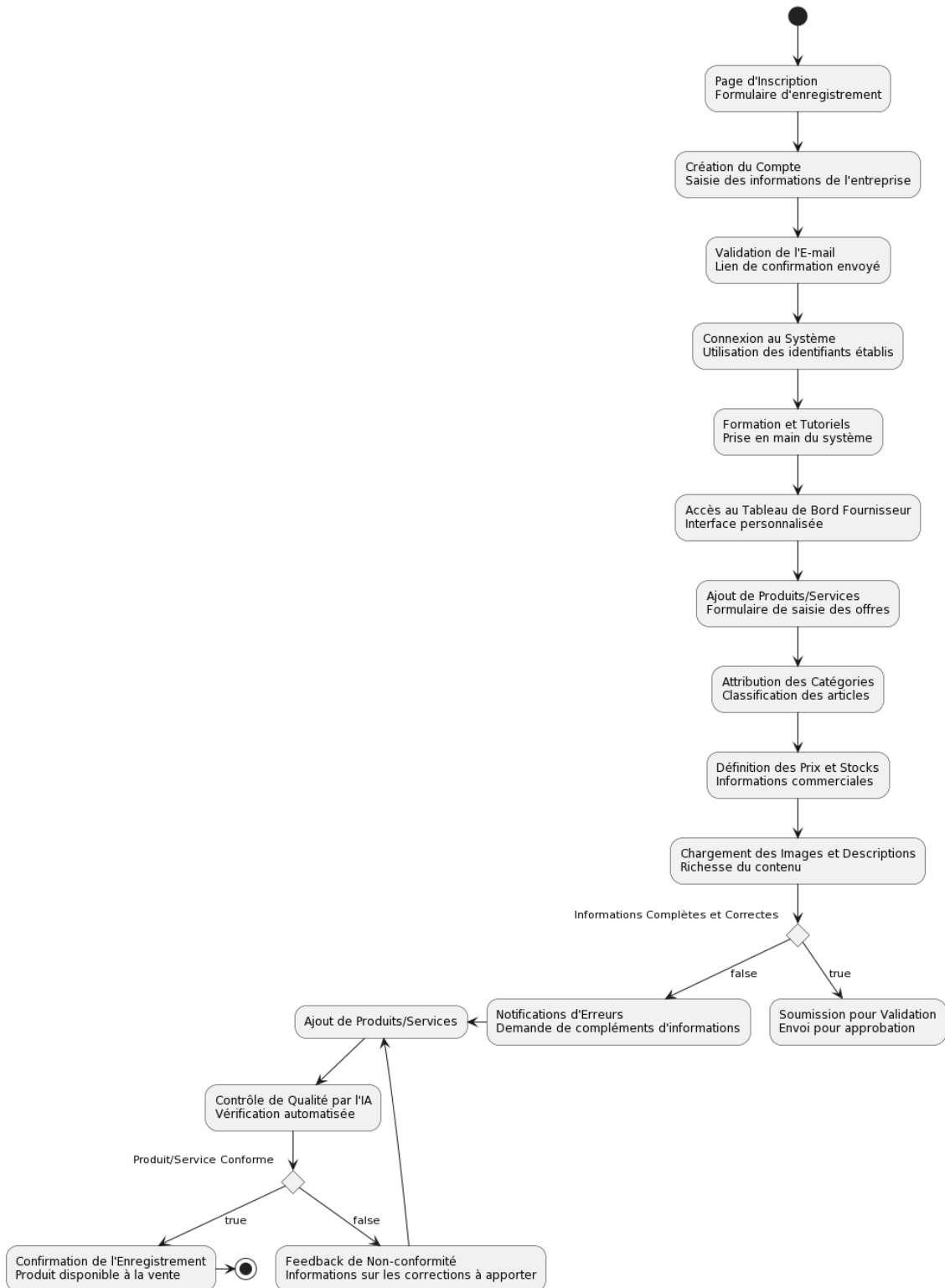
id	désignation	référence	description	...
101	Produit X	REF123	...	...
102	Produit Y	REF456	...	...
103	Produit Z	REF789	...	...
...	...	...	...	...

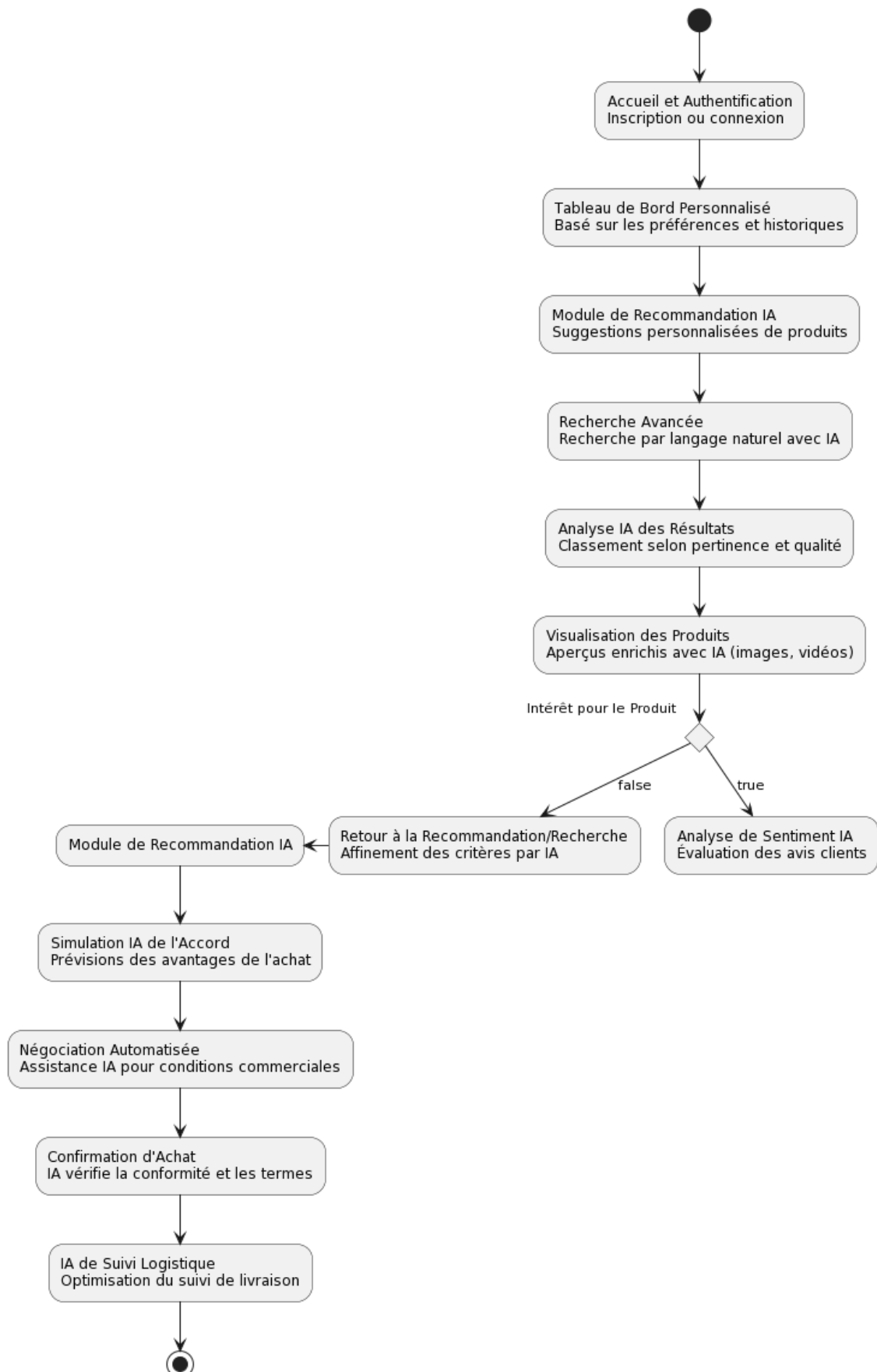
Description des champs :

- **id** : Identifiant unique du produit dans la base de données.
- **désignation** : Nom du produit fourni par le fournisseur.
- **référence** : Référence unique associée au produit.
- **Description** : Un descriptif résumé ou détaillé du produit.
- **...** : D'autres champs pertinents.

5 Logigramme

Processus d'Enregistrement des Fournisseurs



Processus d'Achat IA pour les Détaillants sur la Plateforme


6 Algorithme

L'algorithme BERT (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*) est un modèle de traitement du langage naturel (NLP) développé par Google. Il s'agit d'un modèle pré-entraîné sur de grandes quantités de données textuelles et capable de comprendre le contexte et la sémantique des mots dans une phrase.

Voici une explication simplifiée de l'algorithme BERT :

Pré-entraînement : BERT est pré-entraîné sur un grand corpus de texte non annoté. Le modèle apprend à prédire des mots manquants dans une phrase en se basant sur le contexte global. Il utilise une architecture transformer, qui permet une compréhension bidirectionnelle des séquences de mots.

Fine-tuning : Après le pré-entraînement, BERT peut être affiné sur des tâches spécifiques, comme la classification de texte ou le repérage d'entités. Dans notre cas, le fine-tuning serait nécessaire pour adapter le modèle à la tâche de matching entre la description du produit et le nom technique du produit.

Utilisation pour le Matching : Une fois BERT entraîné, on peut l'utiliser pour faire correspondre la description du produit fournie par l'acheteur avec le nom technique du produit. Voici comment nous pourrions l'implémenter dans notre plateforme :

Entrées : La description du produit fournie par l'acheteur et le nom technique du produit.

Encodage : Les deux textes sont encodés en vecteurs de représentations sémantiques à l'aide du modèle BERT pré-entraîné.

Comparaison : Nous pouvons comparer les vecteurs résultants pour mesurer la similarité sémantique entre la description et le nom technique. Des méthodes telles que la similarité cosinus peuvent être utilisées.

Seuil de Similarité : Nous pouvons définir un seuil de similarité pour déterminer si la description correspond suffisamment au nom technique. Si la similarité dépasse ce seuil, vous considérez qu'il y a un match.

6.1 Pré-entraînement

Soit $\mathcal{T}$ un ensemble de phrases non annotées.

L'objectif du pré-entraînement est de maximiser la probabilité marginale d'un mot donné les mots voisins dans une phrase :

$$\max_{\mathcal{T}} \frac{1}{|\mathcal{T}|} \sum_{t=1}^{|\mathcal{T}|} \sum_{i=1}^{n_t} \log P(w_{t,i} | w_{t,<i}, w_{t,>i})$$

Où $w_{t,i}$ représente le mot à la position i dans la phrase t , et $w_{t,<i}$, $w_{t,>i}$ sont les mots avant et après $w_{t,i}$ respectivement.

6.2 Fine-tuning

Une fois pré-entraîné, BERT peut être affiné sur une tâche spécifique $\mathcal{S}$.

Soit $\mathcal{D}$ un ensemble de données annotées pour la tâche $\mathcal{S}$.

L'objectif du fine-tuning est de minimiser la perte sur $\mathcal{D}$:

$$\min_{\mathcal{D}} \sum_{(x,y) \in \mathcal{D}} \mathcal{L}(f(x), y)$$

Où $f(x)$ est la sortie de BERT pour l'entrée x et $\mathcal{L}$ est la fonction de perte.

6.3 Calcul du similarité pour le Matching

Soit X la description du produit fournie par l'acheteur et Y le nom technique du produit.

E_X et E_Y représentent les représentations vectorielles obtenues en encodant X et Y avec BERT.

La similarité cosinus entre E_X et E_Y peut être calculée comme suit :

$$\text{Similarité} = \frac{E_X \cdot E_Y}{\|E_X\| \cdot \|E_Y\|}$$

Un seuil de similarité Seuil peut être défini, et si $\text{Similarité} > \text{Seuil}$, alors la description correspond au nom technique.

7 Résultats préliminaires

Au cœur de notre initiative visant à optimiser la connectivité entre entreprises et fournisseurs au Maroc, nos premiers essais ont mis en lumière l'utilisation prometteuse du modèle BERT. En focalisant nos tests initiaux sur le marché marocain, nous avons exploité des données open source et des techniques de webscraping pour cartographier la correspondance entre les besoins d'approvisionnement des services d'achats et les offres des fournisseurs.

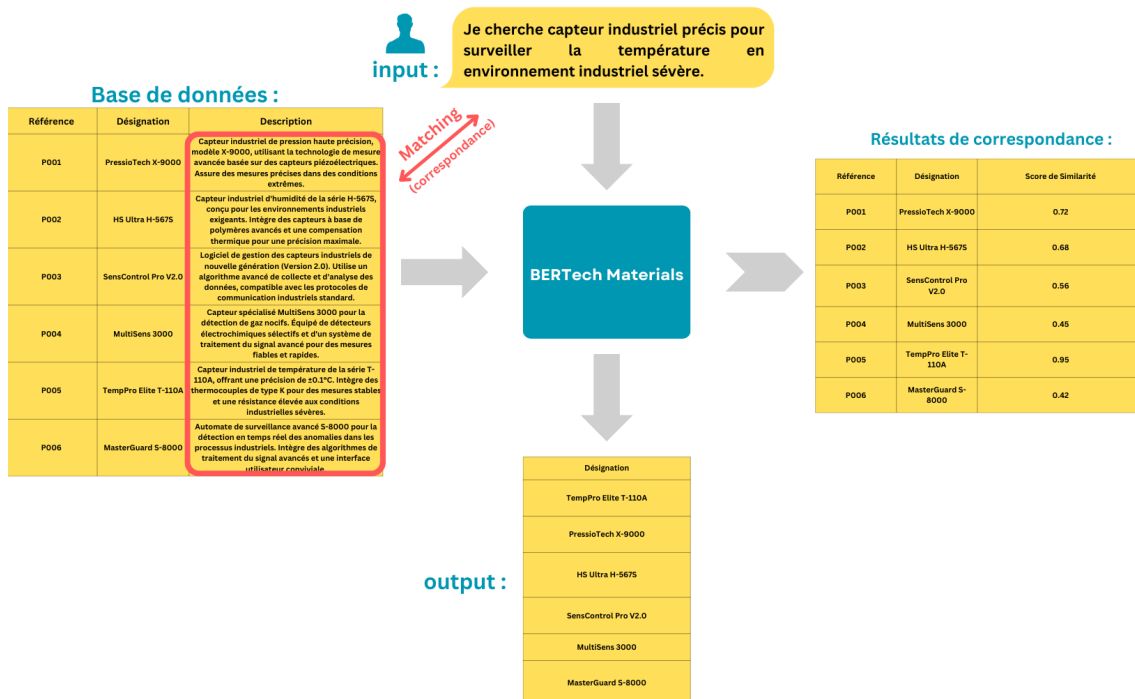


FIGURE 3 – Illustration du fonctionnement préliminaire du système et de ses résultats prévus

Ce qui était parfaitement en harmonie avec les résultats d'une sélection manuelles des descriptions des produits des fournisseurs les plus adéquats à la commande désirée.

8 Business model

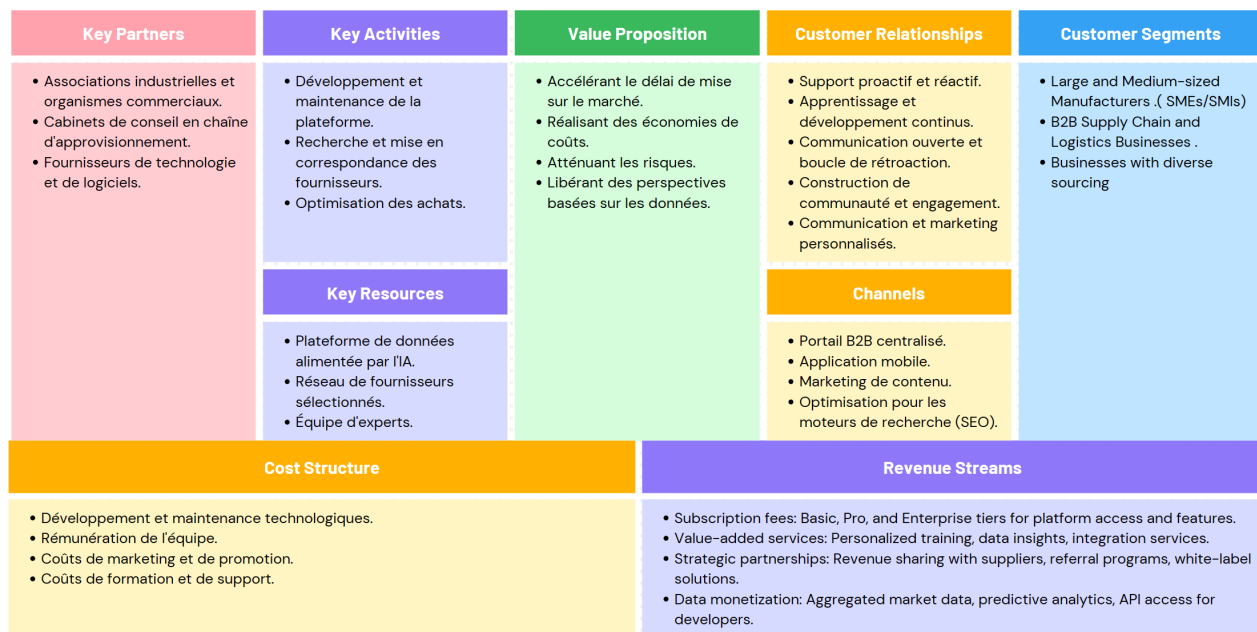


FIGURE 4 – Business Model

9 Conclusion

En évaluant le potentiel du marché, nous identifions une opportunité stratégique pour une plateforme novatrice qui révolutionnera la connectivité entre entreprises et fournisseurs, en ciblant spécifiquement les PME et PMI. Notre approche agile et orientée vers l'adaptabilité répond aux besoins dynamiques du marché en évolution constante.

En combinant une interface conviviale avec une technologie de pointe, nous visons à offrir une solution flexible, capable de s'ajuster aux demandes changeantes des acteurs économiques.

Notre vision stratégique est ancrée dans la création d'une référence incontestable pour la connectivité commerciale, ouvrant ainsi de vastes perspectives pour une collaboration optimale et des opportunités d'affaires enrichissantes.

10 Perspectives

Nous concevons un système novateur pour connecter efficacement entreprises et fournisseurs, priorisant les PME et PMI. La plateforme offre deux portails distincts : un pour l'enregistrement des fournisseurs, un autre pour les services d'achat. Les fournisseurs existants partagent leurs produits, de nouveaux s'enregistrent aisément. Les services d'achat spécifient leurs besoins, notre modèle BERT facilite la recherche, visant à minimiser le temps de recherche en offrant une sélection de fournisseurs correspondant précisément à leurs critères.